

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

[Exercício: crescimento assintótico e notação assintótica](#)

Exercício: crescimento assintótico e notação assintótica?

Fase de avaliação

Fase de configuração	Fase de envio	Fase de avaliação	Fase de cálculo da nota da avaliação	Encerrado
		Fase atual ●		
	Envie seu trabalho Prazo limite dos envios: quinta, 1 set 2022, 23:59 (1415 dias atrás)	Prazo limite da avaliação: quinta, 8 set 2022, 23:59 (1408 dias atrás)		

Seu envio ▼

Você não enviou seu trabalho ainda

Instruções para avaliação ▼

1.

a. Termo n^2 : $c = 1, b^a = 1, d = 2, e = 0$.
Termo $3n^2 \log n$: $c = 3, b^a = 1, d = 2, e = 1$.
Como o c é ignorado e os outros parâmetros diferem apenas no e , temos que $f(n) = \Theta(n^2 \log n)$ (polinomial).

b. Termo $5n^3$: $c = 5, a = 0, d = 3, e = 0$.
Termo $-17n$: negativo.
Termo 4: $c = 4, a = 0, d = 0, e = 0$.
Resta comparar o 1o e o 3o termos. Como c é ignorado e $a = 0$ nos dois, devemos comparar o valor de d .
Concluimos que $f(n) = \Theta(n^3)$ (polinomial).

c. Como $f(n) = 7^{3 \log_2 n} = (7^{\log_2 n})^3 = (n^{\log_2 7})^3 = n^{3 \log_2 7}$, temos que $f(n) = \Theta(n^{3 \log_2 7})$ (polinomial).

d. Como $f(n)$ só pode assumir os valores 1 ou 2 temos que $f(n) = \Theta(1)$ (constante).

e. O 3o termo tem exponencial com maior base. Portanto, $f(n) = \Theta(3^n/n^2)$ (exponencial).

f. Como o termo 3^{4n} tem exponencial com maior base, temos que $f(n) = \Theta(3^{4n})$ (exponencial).

g. Termo $6n^4/\log^3 n$: $c = 6, b^a = 1, d = 4, e = -3$.
Termo $8n^{100}2^{-5n}$: $c = 8, b^a = 2^{-5} < 1, d = 100, e = 0$.
Termo 17: constante.
O termo $6n^4/\log^3 n$ tem exponencial com maior base, portanto $f(n) = \Theta(n^4/\log^3 n)$ (polinomial).

h. Termo $1/n^2$: $c = 1, b^a = 1, d = -2, e = 0$.
Termo $5 \log(n)/n$: $c = 5, b^a = 1, d = -1, e = 1$.
O termo $5 \log(n)/n$ tem o polinômio de maior grau ($d = -1$), portanto $f(n) = \Theta(\log(n)/n)$ (polinomial decrescente).

i. O 1o termo tem $d = 1/5$ e o 2o termo tem $d = 1/3$, portanto $f(n) = \Theta(n^{1/3})$ (polinomial).
2. Use os exemplos do material didático como modelo para a correção.

Envios atribuídos para avaliação ▼

Você não recebeu nenhum envio para avaliar

×

[◀ Vídeo: notação assintótica \(18min\)](#)

Seguir para...

[Vídeo: complexidade de tempo \(15min\) ▶](#)

©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

 [Baixar o aplicativo móvel.](#)